P04 | Preparação dos ensaios

Pacote para marcenaria/laboratório - 25/10/2026. Estudo separado da R52. Nenhum ensaio físico executado.

Sequência e decisões de passagem

Etapa	O que conferir	Saída necessária
T0 - sem carga	Montagem do canto e quatro acessos com chave curta.	Registro de giro, retirada, folga e contato, sem dano.
T1 - juntas	Retenção axial, cortante e grupos traseiros nas chapas reais.	Curvas força-deslocamento e danos/recuperação.
T2 - suporte	Suporte no fundo/divisor de 18 mm e fundo/lateral de 18 mm.	V/T simultâneos, retenção e método de montagem.
T3 - caixa inteira	Conjunto de 1800 mm com portas, ferragens e conteúdo pesados.	Deformações/contatos e protocolo definido pelo laboratório.

Executar primeiro o T0. A autorização é para preparar os ensaios; este pacote não define compra, fabricação do móvel ou carga de prova de resistência.

Antes de cortar ou aplicar carga

O laboratório deve confirmar substratos/SKUs, espessuras e acabamentos; escolher gabaritos, pilotos, passagens, escareamento e torque pelas ferragens reais. Definir dispositivo, instrumentos, replicação, ciclos/tempos e critérios do protocolo. Não completar essas lacunas por suposição.

Conjunto mínimo para o T0

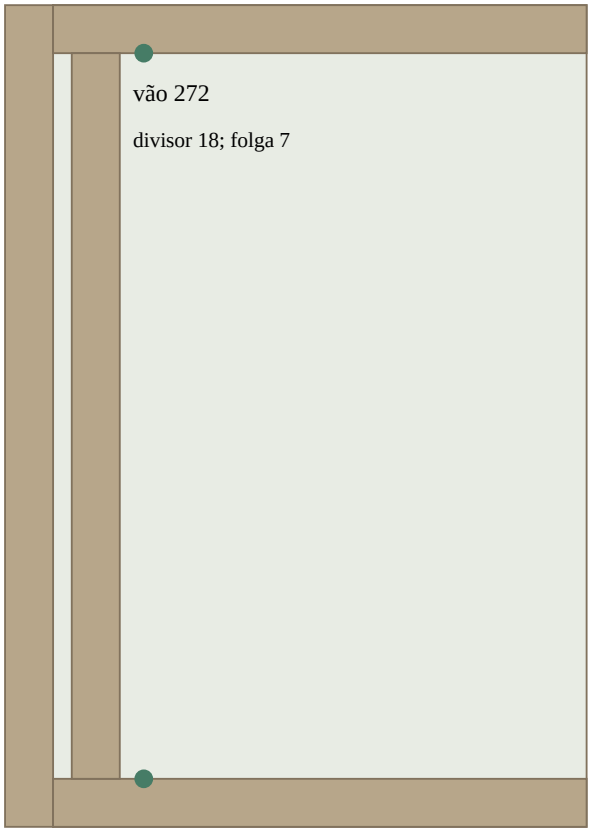
Material/ferragem	Qtd.	Uso
Minifix 15 - 262.26.034	8	Canecos das 8 juntas locais; não são compra adicional do P04.
Pino B34 - 262.28.920	8	Conferir produto, rosca e gabarito na chapa real.
Calço 173H7100	2	Calços fixos esquerdos nas posições R52; sem portas no T0.
Allen SW4 - Wera 950 PKS 05133154001	1	Braços 80 x 22 mm; usar braço curto reto.
Bigfer 04.02.058 candidata	1	Conferência geométrica esquerda, sem carga; método/fixadores pendentes.

Separar cinco retalhos da página 2. O fundo permanece Branco TX nas duas faces, com fita inferior Arenza. Nas demais peças, manter o material correspondente ao projeto. Substituição de substrato limita o resultado ao acesso geométrico.

T0 | Retalhos e referências

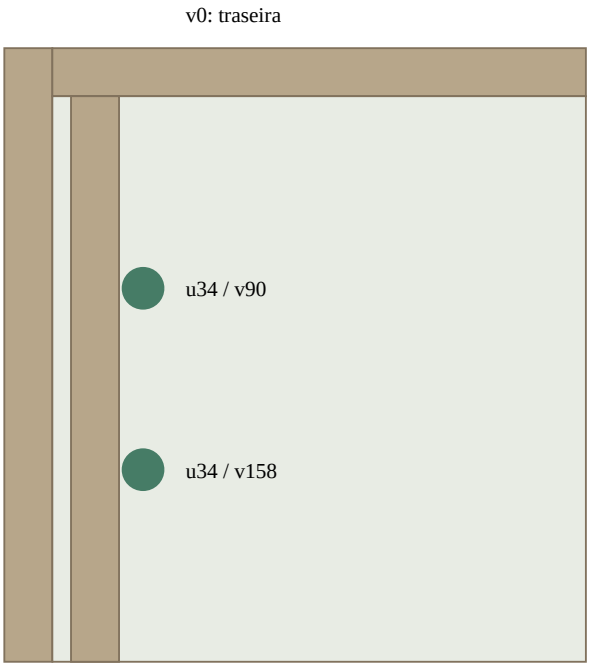
Unidades: mm. Origem u0 na face interna da lateral; v0 na traseira, crescendo para frente; z0 na base externa. Vistas esquemáticas cotadas, sem escala de impressão.

Elevação frontal (projeção)



largura interna 200

Planta / vista de cima



v230: frente aberta

Corpo T0 recortado:sem capacidade estrutural representativa da caixa inteira.

ID / peça de origem	Dimensões finais A x B x esp.	Qtd.
T0-1 / Lateral esquerda (Peca267)	308 x 230 x 18	1
T0-2 / Base (Peca269)	212 x 200 x 18	1
T0-3 / Tampo (Peca270)	212 x 200 x 18	1
T0-4 / Fundo inteiro (Peca268)	308 x 200 x 18	1
T0-5 / Divisor junto a lateral (ApoioOpostoR002)	272 x 212 x 18	1

Dimensões acabadas nominais: descontar a fita e ajustar pelo material real antes do corte bruto. O recorte tem largura interna 200 e externa 218, profundidade 230 e altura 308; vão vertical 272. Não usar estes retalhos para demonstrar resistência ou rigidez do armário inteiro.

T0 | Montagem e registro

Montagem: primeiro base/divisor/tampo pelos pinos verticais; depois lateral pelos quatro pinos horizontais. Assim não se exige fechar eixos u e z por uma única translação. Não instalar portas no T0.

Oito conectores locais - coordenadas de conferência

Peças	Caneco:face u/v/z	Interface do pino u/v/z
Peca267 + Peca269	34 / 90 / 18	0 / 90 / 9
Peca267 + Peca269	34 / 158 / 18	0 / 158 / 9
Peca267 + Peca270	34 / 90 / 290	0 / 90 / 299
Peca267 + Peca270	34 / 158 / 290	0 / 158 / 299
ApoioOpostoR002 + Peca269	25 / 90 / 52	16 / 90 / 18
ApoioOpostoR002 + Peca269	25 / 158 / 52	16 / 158 / 18
ApoioOpostoR002 + Peca270	25 / 90 / 256	16 / 90 / 290
ApoioOpostoR002 + Peca270	25 / 158 / 256	16 / 158 / 290

Caneco Ø15, A9, B34 e profundidade 13,5+0,5 são referências candidatas, não programa CNC. A interface acima não é necessariamente a face inicial do piloto. Medir espessuras e usar desenho/gabarito do fabricante.

Quatro acessos críticos

São os canecos em u34, v90/158, z18/290. Usar a haste curta reta SW4 da chave 80 x 22. Aplicar cursos de até 60 graus na janela livre, retirar e reencaixar 60 graus; repetir até o travamento conforme fabricante. Não usar a ponta esférica inclinada nem inventar torque.

Após montar, posicionar os dois calços fixos esquerdos e conferir o suporte candidato. Calços: caixas nominais u25..33,5, v172,5..214,01, z51,417..108,583 e 199,417..256,583. Suporte esquerdo: envolvente u25..74,5, v18..55,8, z242..258. São obstáculos/modelos do estudo, não gabaritos de instalação.

Em cada um dos quatro pontos, registrar: ferramenta/SKU, ângulo disponível, engate, retirada, folga mínima, contato com chapa/calço/suporte e marca no BP. Fotografar. Acesso sem contato forçado/dano e sem furar a face inferior é o objetivo T0; não valida capacidade.

Acesso	Giro / retirada	Folga / contato / evidência
Peca269_Peca267_90	_____	_____
Peca269_Peca267_158	_____	_____
Peca270_Peca267_90	_____	_____
Peca270_Peca267_158	_____	_____

T1-T3 | Qualificação e medições

T1 - orientações das juntas

Base/divisor e topo/divisor: retenção axial em z, caneco na divisória. Base/lateral e topo/lateral: cortante vertical e retenção, caneco no horizontal. Traseira: grupo completo, cabeça junto à parede e deformação do fundo. Caracterizar acomodação, curva relativa e recuperação descontando o dispositivo.

K = 1000 N/mm por junta/posição é requisito hipotético da memória local, não propriedade do Minifix. Os 25,6 N/ponto e 1,523 mm antigos não abrangem automaticamente a nova entrada de carga no divisor esquerdo. Não duplicar rigidez de uma mesma ligação.

T2 - seis vetores de serviço para qualificação

Caso / lado	V (N)	T (N)	R (N)	Controle
198 / esq.	283.64	0.00	283.64	V_N
252 / esq.	231.13	515.78	565.20	T_N
253 / esq.	278.69	515.78	586.26	R_N
229 / dir.	273.32	457.76	533.15	V_N
252 / dir.	222.03	515.78	561.54	T_N
254 / dir.	268.37	515.78	581.43	R_N

Usar oCSV completo para portas, distribuição do conteúdo, partilha e momentos r x F. Preservar V/T simultâneos de cada linha; não combinar máximos nem tratar estes vetores como cargas normativas de prova. Fatores, ciclos, repetições e cargas finais devem ser definidos pelo laboratório.

T3 - caixa completa e apoio real

Caixa 1800 x 230 x 308, fundo 1764 x 308 x 18; peso estimado máximo 46,21 kg já inclui conteúdo 10 kg, antes das ferragens. Pesar conjunto/portas e registrar CG. Dois suportes são hipótese. Assentos u65,5/1723,5, z250 e compressão hipotética z90 dão braço 160; medir contatos/centro reais e recalcular se mudarem.

Registrar deslocamentos da frente/base/fundo/divisor/referência superior, abertura de juntas, retenção e recuperação. O dispositivo rígido do laboratório não demonstra a ancoragem na parede real do imóvel.

Ficha e entregas do laboratório

O CSV P04_registro_laboratorio contém 15 linhas-modelo sem medições, todas NAO_EXECUTADO; replicação em branco não significa um único corpo. Preencher material/lote, ferragens, processo, instrumentos/calibração, forças aplicadas, deformações, danos, tempo/ambiente, evidências e conclusão por etapa.

Entregar: protocolo adotado, desenhos da montagem/dispositivo, curvas brutas, fotos, critérios de interpretação e limitações. Encaminhar dúvidas de produto antes da carga. Este pacote não foi enviado a terceiros.

Fontes: geometria e cálculos locais R52; Häfele Minifix; Häfele Confirmat; Wera 950 PKS; Bigfer 04.02.058. Hashes no JSON de preparação. Nenhuma capacidade foi copiada por nome de produto.